



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

- 1、编程作业提交网站的基本信息
- 2、双编译器要求
- 3、源程序的error及warning要求
- 4、源程序(*.cpp/*.c/*.h)文件的首行注释要求
- 5、头文件及关键字使用白名单
- 6、VS2026下出现的两种warning及对应的解决方案
- 7、如何在VS2026下建立C方式源程序文件(.c后缀)
- 8、源程序的格式要求(顺序结构部分)
- 9、源程序的字符集要求
- 10、命名空间污染及std标准命名空间的使用
- 11、如何用小熊猫C++快速验证已在VS2026中通过的程序

注：请认真阅读，本学期所有编程作业均按此要求执行（部分内容会更新）



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

1、编程作业提交网站的基本信息

- ★ 网址 : <http://192.168.174.220> (同济校园网可访问, 校外需登录VPN, 不是https)
- ★ 用户名 : 学号
- ★ 密码 : 同文档作业网站, 如果未登录过文档作业网站, 则初始为学号
- ★ 注意事项:
 - 浏览器建议chrome
 - 如果是初始密码登录, 则登录后按要求更改初始密码, 忘记自设密码者, 需找老师申请重置, 每次重置扣除总分0.5分
 - 每题所占平时成绩的具体分值见网页
 - 超过截止时间提交作业则不得分, 具体见网页上的说明
 - 每个题目有三次提交机会, 用完指定次数即不可再提交
 - 和文档作业不同, 编程作业是在你自己的电脑上完成的, 必须要提交作业到网站, 不提交则无法得分



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

2、双编译器要求

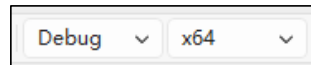
★ 本课程作业的文件名命名规则：详见每次下发的作业文档以及作业提交网站上的显示

● 如果两者有冲突，以网页为准

★ 部分作业要求双编译器均通过，部分作业要求单编译器通过，**具体见每次的作业要求**

★ 双编译器的编译模式要求

VS2026 : 选择Debug/x64模式



小熊猫C++ : 选择64-bit Debug模式



★ 双编译器的编译选项要求

● 均使用缺省编译选项，即不需要设置任何参数

● 注：作业要求双编译器通过的，则必须在双编译器下均运行正确才算正确，**否则为0分**



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

3、源程序的error及warning要求

★ 作业必须做到在指定编译器下 “0 errors, 0 warnings”，不符合要求者酌情扣分

- 任一编译器报error则0分
- 任一编译器报一个warning则扣50%，两个以上则0分
- 如果要求双编译器，两个编译器各报一个warning且含义相同，算两个



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

3、源程序的error及warning要求

★ 一个用于说明error和warning扣分的示例

例：在VS和gcc分别运行这几个程序，观察error及warning信息

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a, b=5.78*3.5, c=2*sin(2.0);
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a=0, b=5.78*3.5, c=2*sin(2.0);
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <cmath> //数学函数对应头文件, VS可省略
using namespace std;
int main()
{
    float a, b=5.78*3.5, c=2*sin(2.0);
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float b=5.78F * 3.5F, c=2*sin(2.0);
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    double b=5.78*3.5, c=2*sin(2.0);
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <cmath> //数学函数对应头文件, VS可省略
using namespace std;
int main()
{
    double a=0, b=5.78*3.5, c=2*sin(2.0);
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

只有提交这个版本，
得分才能超过50% !!!



§. 编程作业需要了解的知识汇总

4、源程序(*.cpp/*.c/*.h)文件的首行注释要求

- ★ 程序第一行用注释形式写上 **学号/班级简称/姓名** 三项
- ★ 班级以交作业网站上显示的班级为准，可以全称/简称（下面是若干例子，不涵盖全部同学）

班级:工科试验班(信息与智能网联类) **计算机**

班级:工科试验班(信息与智能网联类) **电信**

班级:计算机科学与技术 **计科**

- ★ 首行的三者之间的**顺序不限**，注释方式**单行/多行不限**（多行的/* */必须同一行），**中间必须用空格/tab分开**

```
/* 2559999 电信 张三 */  
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    return 0;  
}
```

下面写法均正确

```
/* 2559999 张三 电信 */  
//电信 李四 2559998  
/*张三 2559999 电信 */  
/*王五 2559997 计科*/  
/*李四      2559998      计算机*/
```

错误的首行写法（以下形式均会扣分）：

- ★ 首行含有效内容
#include<iostream> //电信 张三 2559999
- ★ 无空格或使用了连接符
//电信张三2559999
/*计算机-李四-2559998*/
- ★ 多行注释写成多行（虽然语法不错，但不符合首行要求）
/* 2559997 王五 计科
*/
- ★ 多个单行注释
// 2559997
// 王五
// 计科

- ★ 漏写首行，扣本题分数的**10%**
- ★ 整个学期，本课程**所有**的源程序文件，都**需要**写首行!!!



§. 编程作业需要了解的知识汇总

5、头文件及关键字使用白名单

- ★ 编程中使用了非白名单限定的知识，则得分**为0**
- ★ 每次作业的头文件白名单不同，具体见每次作业
- ★ 下图是第一次作业的头文件白名单

知识点白名单:

仅允许一个main函数，main函数中可存在下面程序结构顺序：

头文件白名单:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdio>    //C方式为<stdio.h>, C++两种均可
#include <cmath>     //C方式为<math.h>, C++两种均可
#include <climits>   //C方式为<limits.h>, C++两种均可
cstdio/cmath/iomanip中的系统函数可以直接使用，包括课上未介绍过的，具体可自行查阅
```

变量类型白名单:

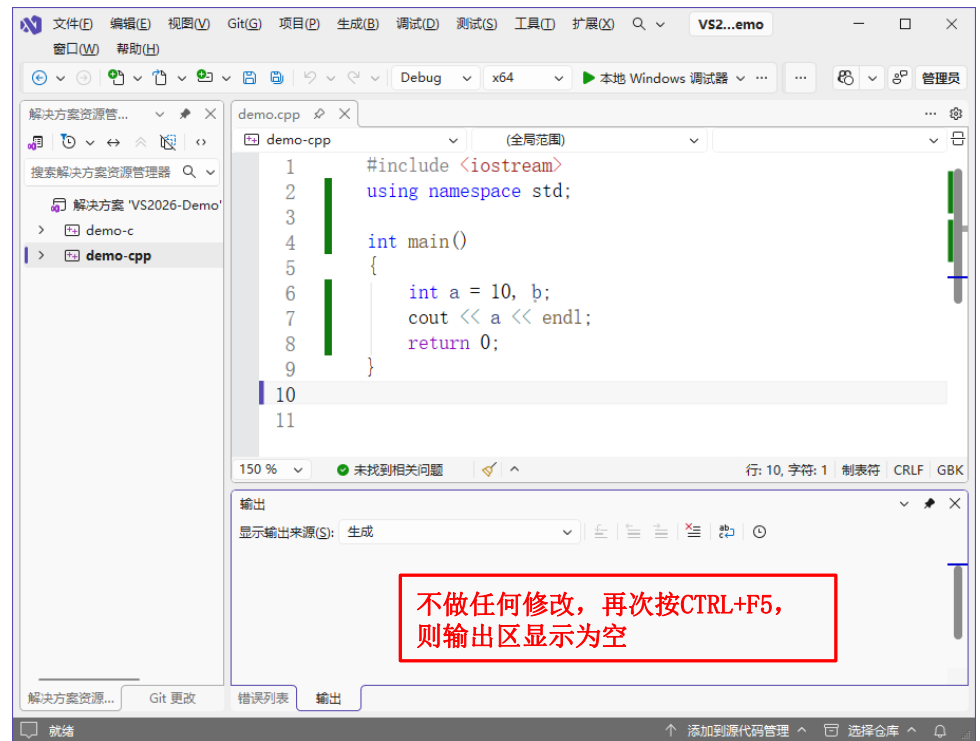
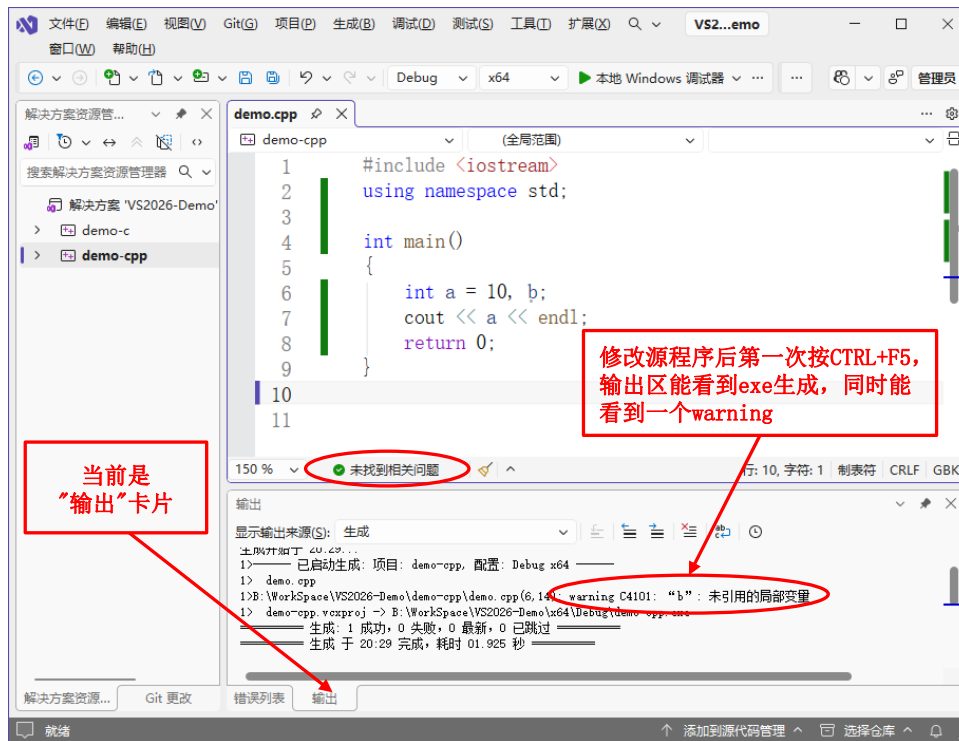
```
char / unsigned char
short / unsigned short
int / unsigned int
long / unsigned long
long long / unsigned long long
float
double
```



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

6、VS2026下出现的两种warning及对应的解决方案

★ 类型1: “输出”区直接报warning



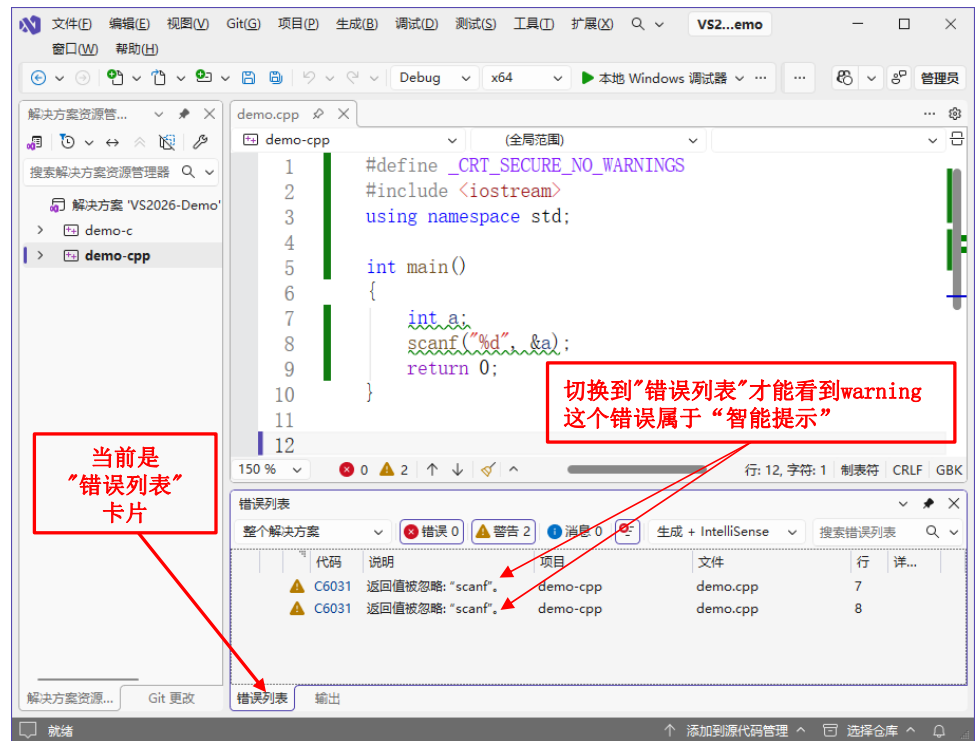
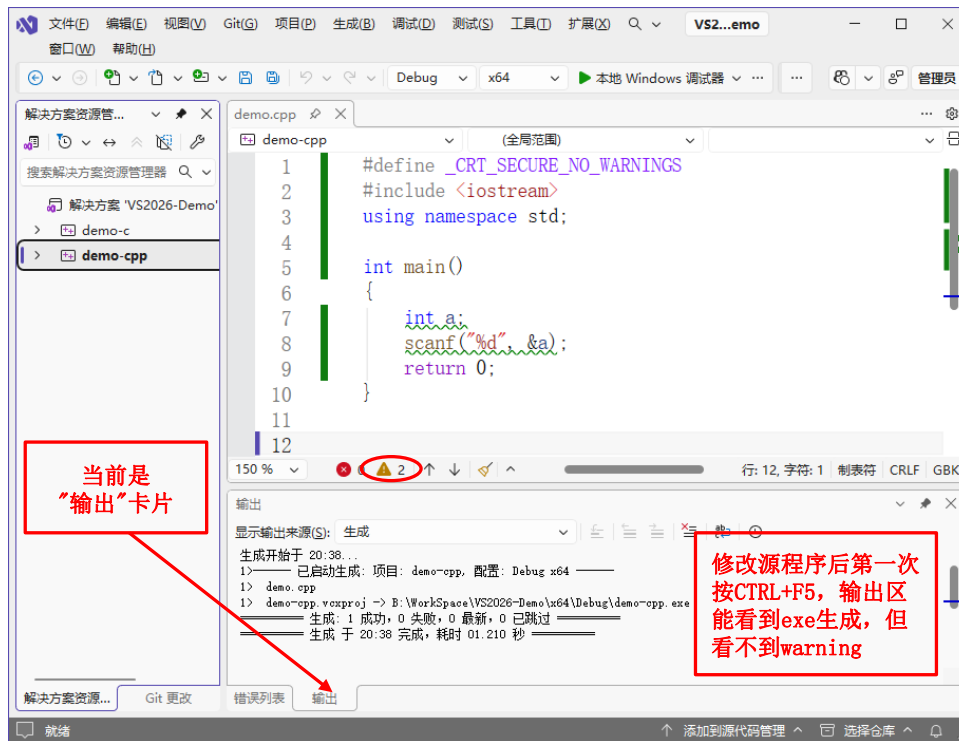
● 再次提醒: warning只在修改源程序文件后的第一次编译才会出现



§. 编程作业需要了解的知识点汇总

6、VS2026下出现的两种warning及对应的解决方案

★ 类型2: “输出”区未报warning, 但是黄色惊叹号后正数, 切换到“错误列表”/按黄色惊叹号后能看到warning





§. 编程作业需要了解的知识汇总

6、VS2026下出现的两种warning及对应的解决方案

★ 类型1：“输出”区直接报warning

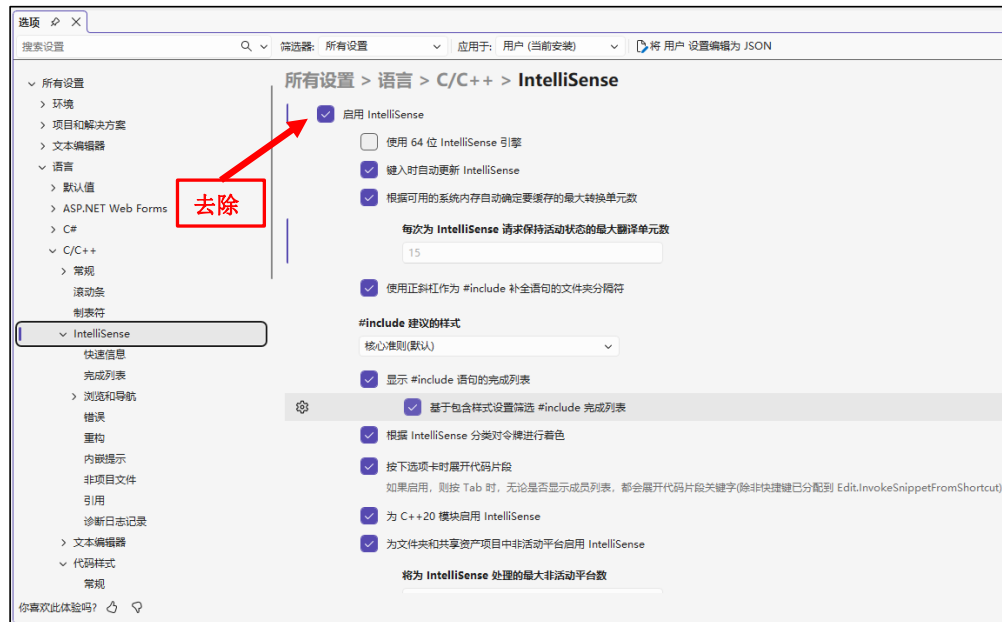
- 类型1属于违反了基本语法规则，必须解决，否则**会扣分**（每个warning 50%）

★ 类型2：“输出”区未报warning，但是黄色惊叹号后正数，切换到“错误列表”/按黄色惊叹号后能看到warning

- 类型2属于VS2026给出的智能提示（IntelliSense），从目前的表现来看，误报率较高，对初学者而言，无法很好地完全消除，因此忽略，不强制一定要解决，**不扣分**

★ 关闭IntelliSense的方法（本操作不强制，**不建议**关闭）

菜单 - 工具 - 选项 - 所有设置 - 语言 - C/C++ - IntelliSense，去除选择



注：本操作不强制，**不建议关闭**，把warning留在那里做个提醒，部分IntelliSense的warning也是有一定道理的，解决这部分warning可以使代码的健壮性更高
另：关闭IntelliSense后，VS的智能补齐/智能提示功能同步被关闭，因此**不建议**

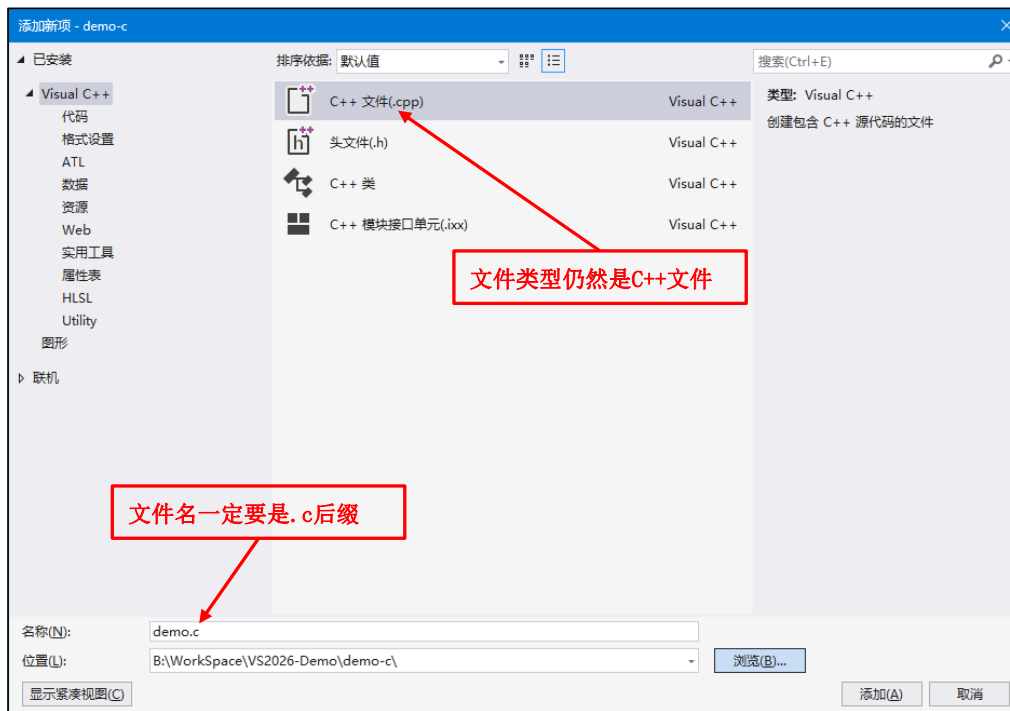


§. 编程作业需要了解的知识点汇总

7、如何在VS2026下建立C方式源程序文件（.c后缀）

★ 指定C方式完成的作业，在VS中建立的源程序文件要.c后缀，而**不是**用.cpp做完再改名为.c上交!!!

- 建立解决方案-项目-源程序文件时，**一定要.c后缀**，不要.cpp后缀!!!
- **提醒**：.c和.cpp的报错表现不同，按.cpp做会**影响分数**





§. 编程作业需要了解的知识点汇总

8、源程序的格式要求（顺序结构部分）

- ★ 函数内所有语句顺序缩进四格（目前作业只有一个main函数）
- ★ 一条语句一行，函数的左右括号单独一行
- ★ 适当加入注释、空行

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a; a=10; cout << a << endl; return 0; }</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a; ← 不要这样 a=10; cout << a << endl; return 0; }</pre> //课件为了少行数及大字体原因可能会这样	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { ← 不要这样 int a; a=10; cout << a << endl; return 0; }</pre>
--	---	---

- ★ 若某行过长，可以分开数行，左侧对齐/缩进均可

<pre>//第2行对齐 cout << "样例第一行" << "样例第二行";</pre>	<pre>//第2行缩进 cout << "样例第一行" << "样例第二行";</pre>
--	--

- ★ 不符合要求者，每题扣10%的格式分

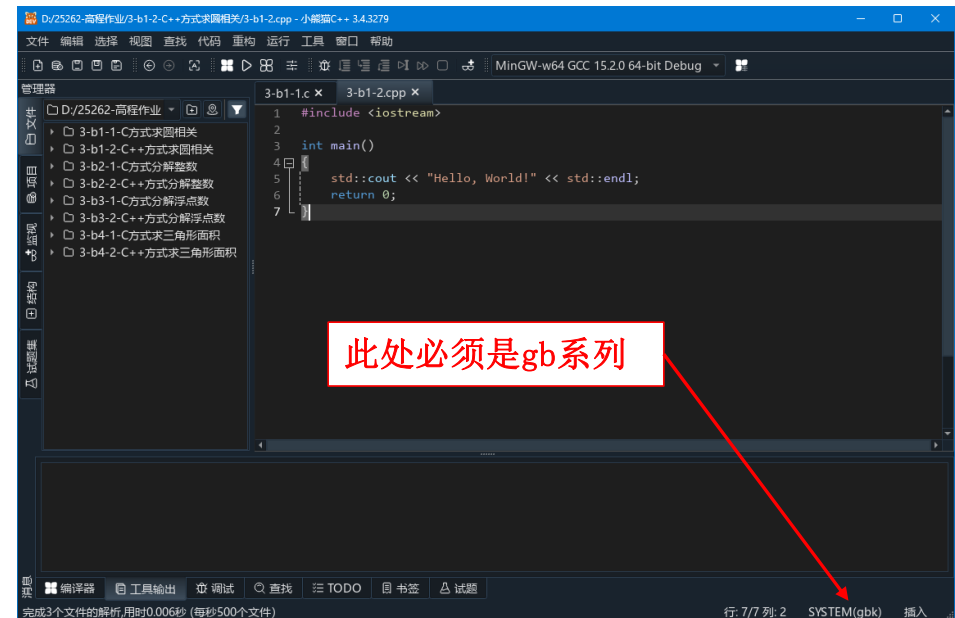
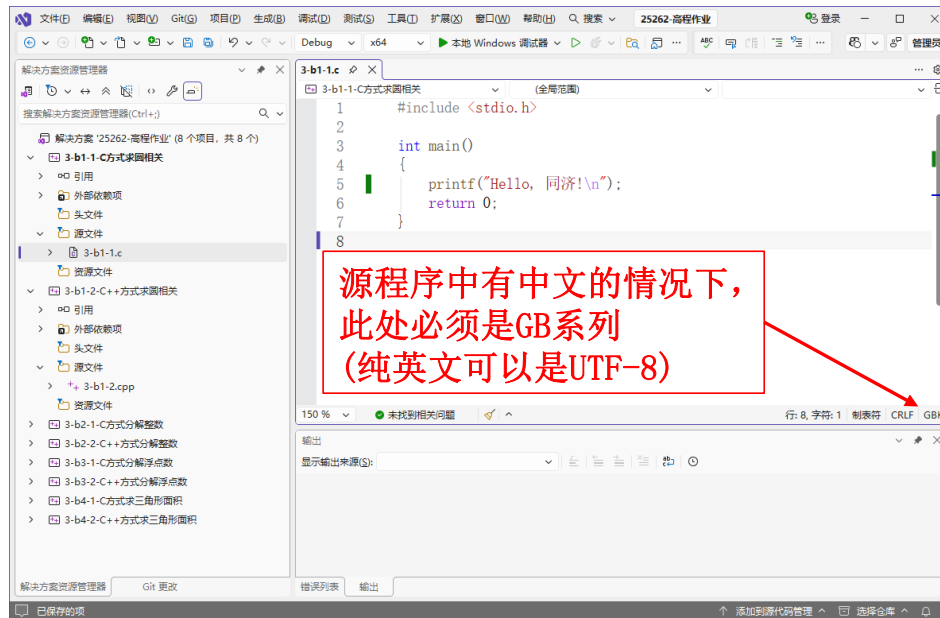


§. 编程作业需要了解的知识点汇总

9、源程序的字符集要求

★ 本学期所有编程作业的字符集要求为GB系列（GB2312、GBK、GB18030）

● 设置方法在大礼包中





§. 编程作业需要了解的知识汇总

10、命名空间污染及std标准命名空间的使用

- ★ 命名空间污染，又称为名字空间污染，通常指在编程中因在全局作用域定义过多标识符（变量、函数、类等）而导致命名空间被“污染”的现象。这会产生标识符冲突、可读性降低、维护困难及二义性风险等问题
- ★ 命名空间机制通过 namespace 关键字划分标识符的逻辑单元，管理可见范围
- ★ std是C++的标准命名空间，访问 std 成员可通过三种方式：直接指定（如 std::cout）、using 声明引入部分成员、使用 using namespace std 全局引入
- ★ using namespace std是C++中全局引入标准命名空间 std 的指令，用于简化标准库函数及对象的调用，通过将命名空间内成员暴露至全局作用域，避免频繁使用 std:: 前缀，**但可能引发命名冲突，不推荐**
- ★ 在C++中，滥用using namespace（尤其在头文件中）导致其他命名空间的标识符无限制进入当前作用域，是引发命名空间污染的典型表现

- ★ 课件中，因为大课的原因，希望播放PPT时字体尽可能大，因此选择了使用using namespace std，实际编程中还是希望大家用直接指定方式

- 如两图所示，在宽度相同的情况下，左图用的字体明显大于右图，因此课件选择左图方式
- 实际编程中，**希望大家采用右图方式**
- 左右两种格式均正确，不扣格式分

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a;
    a=10;
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std; //此句不要

int main()
{
    int a;
    a=10;
    std::cout << a << std::endl;

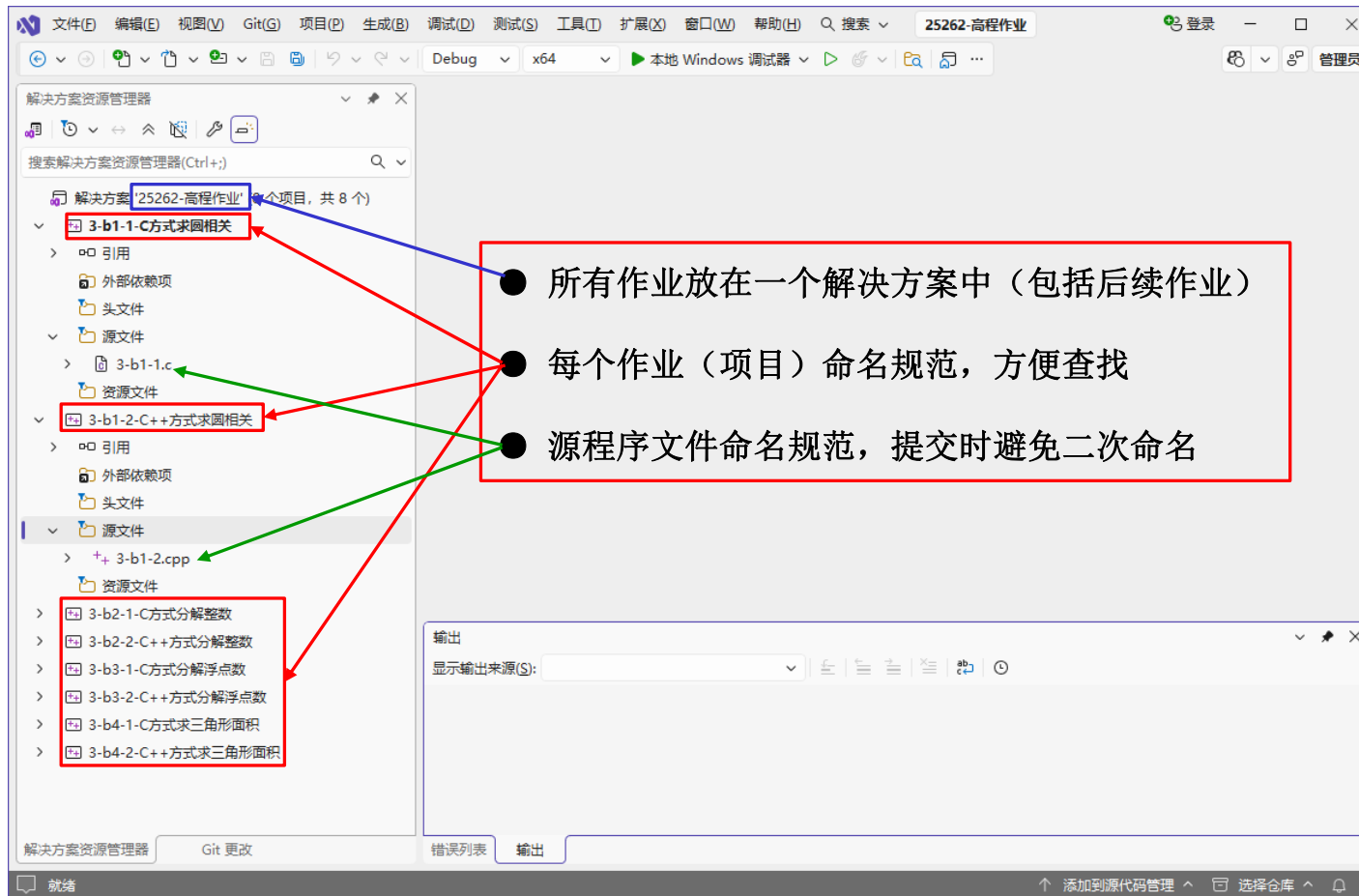
    return 0;
}
```



§. 编程作业需要了解的知识汇总

11、如何用大熊猫C++快速验证已在VS2026中通过的程序

★ 将本学期的所有作业放在VS2026的一个解决方案中并养成良好的命名习惯





§. 编程作业需要了解的知识点汇总

11、如何用小熊猫C++快速验证已在VS2026中通过的程序

★ 将小熊猫的工作目录设置为VS2026解决方案的目录(方法在大礼包中)，就可以很方便的打开所有的源程序文件

